

## 축2. 유희공간 전환 가능성

태양광 캐노피 후보지 스크리닝 — 데이터 및 점수화 기준서

수신: 안티그래비티 | 데이터셋: parking.csv | 분석 대상: 서울시 공영주차장

### 1. 축의 의미

축2는 각 공영주차장이 태양광 캐노피를 실제로 설치·추진하기 쉬운지를 평가한다. 단순한 일사조건의 아니라 아래 세 가지를 함께 고려한다.

- 설치 규모가 충분한지
- 공사 기간 중 이용자 불편이 상대적으로 적은지
- 기존 주차장 구조상 태양광 캐노피를 배치하기 유리한지

즉, 축2는 "이론적으로 햇빛이 드는가"보다 "실제로 사업화·전환하기 쉬운가"에 초점을 둔다.

### 2. 입력 데이터셋 (parking.csv)

#### 2-1. 파일 요약

| 항목   | 내용                |
|------|-------------------|
| 파일명  | parking.csv       |
| 행 수  | 741개 (서울시 공영주차장)  |
| 컬럼 수 | 10개               |
| 인코딩  | UTF-8 BOM         |
| 좌표계  | WGS84 (lat / lot) |

#### 2-2. 컬럼 정의

| 컬럼명 | 타입 | 결측 | 설명 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 컬럼명                | 타입      | 결측  | 설명                                   |
|--------------------|---------|-----|--------------------------------------|
| pklt_nm            | str     | 0   | 주차장명 (고유 식별자)                        |
| pklt_knd_nm        | str     | 0   | 주차장 유형: 노외 주차장 / 노상 주차장              |
| tpkct              | float64 | 0   | 총 주차면수                               |
| add_crg_std        | float64 | 161 | 표준화 추가요금 (원/10분). 원본; 결측 161개 존재.    |
| add_crg_std_filled | float64 | 0   | 결측을 중앙값(400원)으로 대체한 컬럼. 점수화에 직접 사용.  |
| is_add_crg_imputed | bool    | 0   | True: 원본 결측 → 중앙값 대체. False: 원본값 사용. |
| lat                | float64 | 0   | 위도 (WGS84)                           |
| lot                | float64 | 0   | 경도 (WGS84)                           |
| addr               | str     | 0   | 도로명 주소                               |
| parking_label      | str     | 0   | 지도 표시용 라벨 (pklt_nm과 동일)              |

## 2-3. 주요 통계

| 컬럼                 | 최솟값    | 중앙값    | 평균     | 최댓값      | 결측  |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----|
| tpkct              | 1      | 48     | 84.95  | 1,431    | 0   |
| add_crg_std        | 18.52  | 365.00 | 450.67 | 1,600.00 | 161 |
| add_crg_std_filled | 18.52  | 400.00 | 439.66 | 1,600.00 | 0   |
| lat                | 37.45  | 37.54  | 37.54  | 37.69    | 0   |
| lot                | 126.79 | 126.98 | 126.98 | 127.17   | 0   |

## 2-4. 범주형 분포

| 컬럼                 | 범주            | 개수  | 비율    |
|--------------------|---------------|-----|-------|
| pklt_knd_nm        | 노외 주차장        | 532 | 71.8% |
| pklt_knd_nm        | 노상 주차장        | 209 | 28.2% |
| is_add_crg_imputed | False (원본값)   | 580 | 78.3% |
| is_add_crg_imputed | True (중앙값 대체) | 161 | 21.7% |

### 3. 변수별 점수화

#### 3-1. 실효 설치가능용량

주차장에 태양광 캐노피를 설치했을 때 확보 가능한 사업 규모(kW)를 추정한다.

##### 산식

$$\text{실효용량 (kW)} = \text{tpkct} \times 2.5$$

##### 상수 2.5의 근거

- 1면당 부지  $\approx 25\text{m}^2$  (주차장법 시행규칙 별표1: 일반형  $12.5\text{m}^2$  + 통로·회전 공간 분담분)
- 면적당 용량 =  $0.1 \text{ kW/m}^2$  (신재생에너지법 시행령 공영주차장 태양광 설치 의무화 기준)
- $\rightarrow 25 \times 0.1 = 2.5 \text{ kW/면}$

##### 점수화

$$\text{실효용량 점수} = (\text{실효용량} - \text{최솟값}) / (\text{최댓값} - \text{최솟값}) \quad \# \text{ Min-Max 정규화} \rightarrow [0, 1]$$

값이 클수록 설치 규모가 크므로 점수가 높아진다.

#### 3-2. 이용률 여유 점수

공사 기간 중 전환 난이도를 간접 반영한다. 직접적인 이용률 데이터가 없으므로 add\_crg\_std\_filled를 주요 및 이용률의 프록시로 활용한다.

##### 기본 논리

- 추가요금 높음  $\rightarrow$  수요 높은 입지  $\rightarrow$  이용률 높을 가능성  $\rightarrow$  공사 시 이용자 불편 증가  $\rightarrow$  전환 난이도 증가
- 따라서 추가요금이 낮을수록 점수가 높다 (전환 여유 큼).

##### 사용 컬럼

add\_crg\_std\_filled # 결측 대체 완료; 직접 사용

##### 점수화

이용률 여유 점수 = 1 - Min-Max정규화(add\_crg\_std\_filled)

## 결측 처리 방침

원본 add\_crg\_std의 결측 161개(21.7%)는 중앙값 400원으로 대체하였다. 무료 운영, 예외 요금, 누락값이 혼재할 가능성을 고려한 보수적 처리이며, is\_add\_crg\_imputed 플래그로 식별 가능하다.

## 3-3. 방위 점수

태양광 캐노피 구조물을 기존 주차장 공간 위에 배치하기 유리한 방향 조건인지를 평가한다.

### 노외 주차장

- 독립형 부지로 캐노피 설치 자유도가 높음.
- 점수 = 1.0 고정.

### 노상 주차장

도로를 따라 선형으로 형성된 공간이므로, 인접 도로의 방위각(bearing)을 OpenStreetMap에서 가져와 점수화한다.

### 방위각 → 점수 변환

```
b = bearing % 180 # 0~180도로 정규화
deviation = |b - 90| # 동서(90°) 기준 편차; 0=정동서, 90=정남북
방위 점수 = 1.0 - (deviation / 90) × 감점계수
```

### 감점계수 결정

| 값        | 의미    | 정남북 시 점수 | 채택 여부 및 근거                                             |
|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
| 1.0 ✓ 채택 | 완전 감점 | 0.0      | 노외 최고점(1.0)과 스케일 일관성 유지. 논문 방어 용이.<br>CRITIC이 가중치로 보정. |
| 0.5      | 완화 감점 | 0.5      | 남북 도로도 어느 정도 설치 가능하다는 전제.                              |
| 0.0      | 감점 없음 | 1.0      | 사실상 방향 무시. 노외/노상 구분만 남음.                               |

### OSM 조회 방법

- ① 서울 전체 도로망 1회 다운로드 (약 2~5분):

```
G = ox.graph_from_place('Seoul, South Korea', network_type='drive')
G = ox.add_edge_bearings(G)
```

- ② 노상 주차장 전체 좌표 일괄 처리:

```
edge_ids = ox.nearest_edges(G, lot_array, lat_array)
```

- ③ 엣지별 bearing 추출 후 위 공식 적용.

전체 처리 예상 시간: 도로망 다운로드 2~5분 + 점수 계산 수초 (벡터화).

## 4. 가중치 산정 — CRITIC

3개 변수의 가중치는 임의로 정하지 않고 CRITIC 방법으로 객관적으로 산출한다.

### 4-1. 기본 원리

- 변별력: 표준편차가 클수록 후보지를 잘 구분 → 높은 가중치.
- 독립성: 다른 변수와 상관이 낮을수록 독립 정보량이 큼 → 높은 가중치.

### 4-2. 산출 절차

| 단계 | 내용                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | 점수 행렬 구성: [실효용량 점수, 이용률 여유 점수, 방위 점수]                  |
| 2  | 각 변수의 표준편차( $\sigma$ ) 계산                              |
| 3  | 피어슨 상관행렬 R 계산                                          |
| 4  | $C_j = \sigma_j \times \sum (1 - r_{ij})$ (각 변수 j에 대해) |
| 5  | $w_j = C_j / \sum C_j$ (정규화된 가중치)                      |

### 4-3. 예상 가중치 방향

| 변수        | 예상 가중치 | 근거                   |
|-----------|--------|----------------------|
| 실효용량 점수   | 가장 높음  | 연속형, 분산 큼 (1~1,431면) |
| 이용률 여유 점수 | 중간     | 프록시 변수; 중간 수준 분산     |

| 변수    | 예상 가중치    | 근거                             |
|-------|-----------|--------------------------------|
| 방위 점수 | 맥락에 따라 다름 | 규칙 기반; 다른 변수와 상관 낮으면 독립 정보량 인정 |

## 5. 축2 종합점수

$$\text{축2 점수} = w1 \times \text{실효용량 점수} + w2 \times \text{이용률 여유 점수} + w3 \times \text{방위 점수}$$

w1, w2, w3는 CRITIC으로 산출된 가중치이며 합산 시 1.0.  
점수가 높을수록 설치 규모가 크고, 공사 중 이용자 불편 가능성이 낮으며, 구조적으로 태양광 배치에 유리한 후보지임을 의미한다.

## 6. 민감도 분석

CRITIC 가중치를 기준으로, 가중치 변화에 따른 상위 후보지 순위 안정성을 검토한다.

| 구분          | 내용                          | 시나리오 수 |
|-------------|-----------------------------|--------|
| ① 기준 시나리오   | CRITIC 산출 가중치 그대로 적용        | 1      |
| ② ±20% 시나리오 | 각 변수 가중치를 개별적으로 증감          | 6      |
| ③ ±50% 시나리오 | 상대적으로 약한 변수(이용률 여유, 방위)에 적용 | 4      |
| ④ 극단 시나리오   | 각 변수 가중치를 0으로 두는 경우         | 3      |

- Core Set: 모든 시나리오에서 공통 상위권 → 강건성 높은 후보지.
- Conditional Set: 일부 시나리오에서만 상위권 → 가중치 조합에 민감한 후보지.

## 7. 한계

- 실효용량은 실제 구조설계 결과가 아닌 면수 기반 추정치이다.
- 이용률 여유 점수는 추가요금을 활용한 간접 프록시이다.

- 방위 점수는 OSM 도로 방향 기반 규칙 점수로, 실제 세부 구조물 배치와 차이가 있을 수 있다.
  - 축2는 정밀 설계 결과가 아니라 후보지 스크리닝용 지표로 해석해야 한다.
- 

## 8. 출처

- 주차장법 시행규칙 별표1 — 일반형 주차구획 기준
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 개정안 — 공영주차장 태양광 설치 의무화 면적당 용량 기준
- 서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례 제6조 별표1 — 공시지가 연동 요금 구조
- Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. *Computers & Operations Research*, 22(7), 763–770.
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.